

信息安全技术与应用试题库

第六章 入侵检测系统

一、单项选择题（从四个选项选择一个正确答案）

1. 当入侵检测监视的对象为网络流量时，称为_____。
 - a. 主机入侵检测
 - b. 数据入侵检测
 - c. 网络入侵检测
 - d. 异常入侵检测
2. 误用入侵检测的主要缺点是_____。
 - a. 误报率高
 - b. 占用系统资源多
 - c. 检测率低
 - d. 不能检测未知攻击
3. 异常入侵检测的主要缺点是_____。
 - a. 不能检测未知攻击
 - b. 占用系统资源多
 - c. 检测率低
 - d. 误报率高
4. 当入侵检测监视的对象为主机审计数据源时，称为_____。
 - a. 网络入侵检测
 - b. 数据入侵检测
 - c. 主机入侵检测
 - d. 误用入侵检测
5. 入侵检测技术从本质上可以归结为 _____ 的分析与处理。
 - a. 审计数据
 - b. 日志数据
 - c. 应用数据
 - d. 系统数据
6. 主机入侵检测系统主要用于保护提供关键应用服务的 _____。
 - a. 服务器
 - b. 交换机
 - c. 路由器
 - d. 集线器
7. _____ 只能检测针对本机的攻击，不能检测基于网络协议的攻击。
 - a. 网络入侵检测系统
 - b. 主机入侵检测系统
 - c. 防火墙
 - d. 防病毒网关

8. _____ 综合反映了入侵检测系统识别入侵的能力。
- a. 检测率
 - b. 误报率
 - c. 检测率和误报率
 - d. 资源占用率
9. 最大网络流量指_____入侵检测系统单位时间内能够处理的最大数据流量。
- a. 网络
 - b. 主机
 - c. 文件
 - d. 数据库
10. 最大网络连接数反映了 IDS 在_____检测入侵的能力。
- a. 网络层
 - b. 数据链路层
 - c. 传输层
 - d. 物理层
11. 入侵检测系统体系结构由事件发生器、事件分析器、_____和事件数据库 4 个独立组件构成。
- a. 控制单元
 - b. 检测单元
 - c. 解释单元
 - d. 响应单元
12. 按照检测数据的来源可将入侵检测系统分为_____。
- a. 基于主机的 IDS 和基于网络的 IDS
 - b. 基于主机的 IDS 和基于域控制器的 IDS
 - c. 基于服务器的 IDS 和基于域控制器的 IDS
 - d. 基于浏览器的 IDS 和基于网络的 IDS
13. 根据检测原理可将入侵检测系统分为_____。
- a. 实时检测和离线检测
 - b. 文件完整性检测和应用入侵检测
 - c. 异常检测和误用检测
 - d. 策略检测和规则检测
14. _____ 综合反映了系统识别入侵的能力，是 IDS 最重要的性能指标。
- a. 检测率和误报率
 - b. 系统资源占用率
 - c. 系统扩展性
 - d. 最大数据处理能力
15. NIDS 体系结构由_____组成。
- a. 主机分析引擎和中心控制台
 - b. 网络传感器和中心控制台
 - c. 审计数据分析引擎和中心控制台
 - d. 数据采集设备和中心控制台

16. 入侵检测系统 Snort 功能模块中，_____是 Snort 的核心模块。
- a. 分组协议解析
 - b. 日志及报警响应处理
 - c. 入侵检测引擎
 - d. 预处理插件
17. 处理插件的源文件名都以_____开头。
- a. spp_
 - b. sp_
 - c. spo_
 - d. spa_
18. Snort 检测规则格式中不包括下面哪部分_____。
- a. MAC 地址
 - b. IP 地址
 - c. 操作
 - d. 端口
19. 规则头的第一个字段为规则操作，共有 5 种操作选择，其中 alert 表示_____。
- a. 使用设定的日志方式记录分组
 - b. 使用设定的报警方式生成报警消息
 - c. 忽略分组
 - d. 可以由 activate 激活的规则
20. 下面_____是主机入侵检测系统的优点。
- a. 应用系统的效率高
 - b. 可移植性好
 - c. 不受主机操作系统安全性的限制
 - d. 不受网络流量的影响

二、判断题（在正确叙述后的括号内划“√”，否则划“×”）

1. 入侵检测可以检测来自外部的入侵行为，但是不能监督内部用户的未授权活动。（ ）
2. 入侵检测是一种被动的网络安全防御技术，在网络与信息系统受到危害时拦截和阻断危害行为。（ ）
3. 事件分析单元负责采集审计数据，并完成审计数据的统一格式化工作。（ ）
4. 异常检测根据用户行为的正常模式来判定当前活动是否偏离了正常的活动规律。（ ）
5. 异常检测有较高的漏报率。（ ）
6. 误用检测根据事先定义好的正常行为来判断入侵的产生。（ ）
7. 误用检测系统具有很高的检出率和很低的误报率。（ ）

8. 在获取攻击特征需要消耗大量计算资源的条件下，采用离线检测可以降低系统负担。()
9. 为了判别某一事件是否属于异常，就要设置检测阈值。如果检测阈值设置的较高，就可能将异常事件判断成正常事件。()
10. 比较不同的 IDS 的检测能力的方法是：在相同误报率的条件下比较检测率，有较高检测率的系统为优。()
11. NIDS 可以检测加密数据攻击。()
12. 主机入侵检测系统不仅可以检测针对本机的攻击，而且也可以检测基于网络协议的攻击。()
13. 随着网络流量的增加，主机入侵检测系统的攻击检测率将迅速下降。()
14. 最大网络流量是指网络入侵检测系统单位时间内能够监控的最大网络连接数。()
2. 最大网络连接数是指网络入侵检测系统单位时间内能够监控的最大数据流量。()

三、填空题

- 1、入侵检测的核心思想起源于_____。
- 2、通用 IDS 体系结构由_____、_____、_____和_____4 个独立组件构成。
- 3、入侵检测系统至少应包括_____、_____和_____3 部分功能。
- 4、IDS 的核心模块是_____。
- 5、异常检测根据用户行为或资源使用的_____模式来判定当前活动是否偏离了正常或期望的活动规律。
- 6、异常检测主要缺陷是_____较高。
- 7、误用检测系统具有很高的_____和很低的_____。
- 8、在获取攻击特征需要消耗大量计算资源的条件下，采用_____检测可以降低系统负担。

- 9、_____和_____综合反映了系统识别入侵的能力。
- 10、大多数 HIDS 都采用了_____和_____的客户服务器分布式体系结构。
- 11、NIDS 体系结构由多个_____和_____组成。

四、简要回答下列问题

1. 简述入侵检测系统的组成及各构件的作用
2. 说明网络入侵检测系统在共享网络环境和交换网络环境的部署方法。
4. 入侵检测技术的核心问题是什么？
5. 什么是入侵检测系统？简述入侵检测系统主要模块的作用及其相互关系。